

Auteur: Shahin Jamal
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.13

De nulpunten bepalen van: $z^5 - 3z^4 + 7z^3 - 13z^2 + 12z - 4$

Je kan 3 keer na elkaar 1 invullen, dus $(z - 1)^3$ is een deler.

1	1	-3	7	-13	12	-4
	1	1	-2	5	-8	4
1	1	-2	5	-8	4	0
	1	1	-1	4	-4	
1	1	-1	4	-4	0	
	1	1	0	4		
1	1	0	4	0		

We krijgen:

$$(z^2 + 4)(z - 1)^3 = 0$$

$z^2 + 4 = 0$ geeft de oplossingen:

$$z = \pm 2i$$

De nulpunten zijn:

$$\{1, 2i, -2i\}$$

en de ontbinding in factoren is:

$$(z^2 + 4)(z - 1)^3$$

References